

Capítulo 16

Costo de capital

El objetivo de este capítulo es establecer las pautas generales que deben considerarse en el cálculo de la tasa de costo de capital pertinente para evaluar un proyecto. Una de las variables que más influye en el resultado de la evaluación de un proyecto es la tasa de descuento empleada en la actualización de sus flujos de caja. Aunque todas las variables restantes se hayan proyectado en forma adecuada, la utilización de una tasa de descuento inapropiada induce a un resultado errado en la evaluación. Para comprender la relevancia del tema, observe la siguiente situación. Una empresa se enfrenta a dos proyectos, A y B, con diferentes niveles de inversión, y debe escogerse uno de ellos. Al compararlos con la TIR, el proyecto A genera una mayor rentabilidad que B; sin embargo, al compararlos mediante el VAN, la respuesta dependerá de la tasa de costo de capital que finalmente se utilice, la que a su vez dependerá en gran medida del nivel de riesgo que represente cada proyecto. En efecto, mientras mayor sea el riesgo que se asuma, más retorno se exigirá a la inversión.

Cuadro 16.1

	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Flujo neto proyecto A	(200 000)	83 746	100 495	120 594	144 712
Flujo neto proyecto B	(540 000)	200 000	204 220	304 220	214 220
TIR A	38%				
TIR B	24%				

Relación VAN / Tasa de descuento					
	6%	10%	15%	20%	25%
VAN A	184 324	148 631	110 843	79 153	52 332
VAN B	255 546	185 475	110 843	47 848	(5 794)

Como se puede observar en el cuadro 16.1, mientras mejor sea la tasa de descuento utilizada menor será el VAN del proyecto, básicamente porque mientras más alto sea el retorno exigido a una inversión, menor valoración se le asignará hoy a los flujos futuros, lo que se ve reflejado en un mayor factor de descuento.

Si se considera la tasa de descuento como una función continua, el VAN de ambos proyectos se comportaría como se aprecia en la figura 16.1.

La importancia de este factor no es comúnmente reconocida en toda su magnitud; suelen observarse proyectos en los cuales todos los estudios parciales se desarrollan con un alto grado de profundidad, pero que adolecen de una superficialidad inexplicable en el cálculo de la tasa de

actualización. Como se explicó en el capítulo anterior, el VAN de dos proyectos que se comparan cambia según la tasa de actualización que se emplee. Esto también se muestra en la figura 16.1.

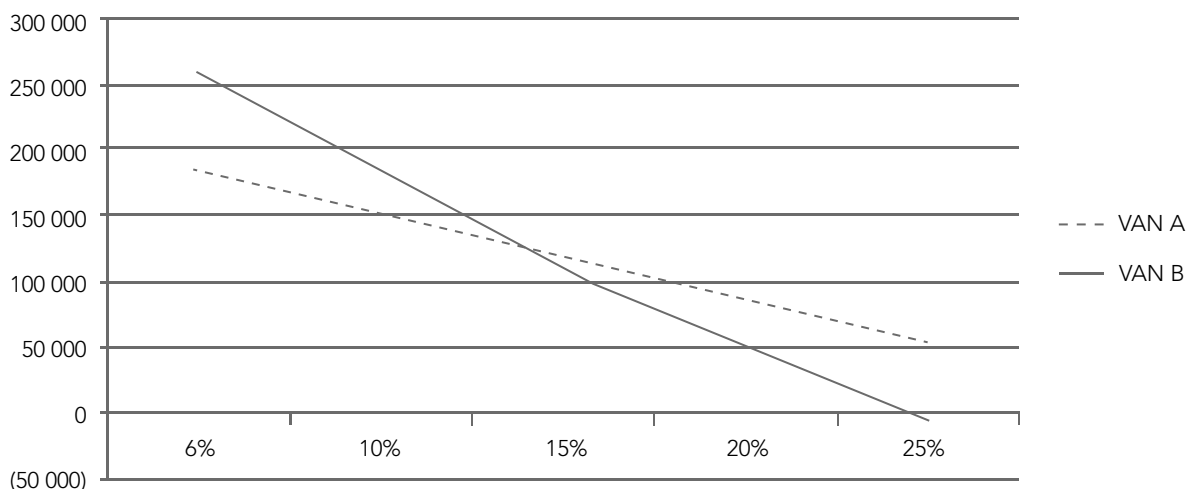


Figura 16.1 Relación VAN / tasa de descuento.

Como se observa en la figura, al descontar los flujos a tasas bajas, resulta más conveniente el proyecto A; sin embargo, al ir aumentando el costo de capital, la situación comienza a revertirse, a tal punto que al descontar los flujos netos a 15%, ambos generan idéntico VAN. A una tasa de 25% anual, el proyecto A, que es más atractivo a bajas tasas, genera un VAN negativo.

No resulta posible determinar el mejor curso de acción entre el proyecto A y el B, aunque A presente una mayor TIR, pues finalmente la decisión dependerá de cuál sea el nivel de riesgo de A y B. Si ambos presentan igual riesgo, la decisión es clara, pero si ello no es así, deberá necesariamente determinarse cuál es la relación riesgo-retorno eficiente de A y B; solo así se tendrá noción de cuál tendría que ser el costo de capital adecuado para descontar ambos flujos y determinar el mejor curso de acción. Por lo tanto, la decisión de alentar o desalentar la inversión en una determinada idea de proyecto dependerá adicionalmente de la tasa de actualización de los flujos que se utilice.

recuerde
y reflexione



El costo de capital corresponde a aquella tasa que se utiliza para determinar el valor actual de los flujos futuros que genera un proyecto y representa la rentabilidad que debe exigírsele a la inversión por renunciar a un uso alternativo de los recursos en proyectos de riesgos similares.

Si en un mismo proyecto se usan diferentes tasas de descuento, podría observarse cómo cambia la decisión de elegir por el VAN entre dos opciones en la misma figura 16.1.

Toda empresa o inversionista espera ciertos retornos por la implementación de proyectos de inversión. Inicialmente, se desarrollan diversos sistemas para determinar e incorporar el costo de capital, como las razones precio/utilidad, los dividendos esperados, los retornos esperados de la acción, los retornos sobre proyectos marginales, etcétera. Ninguno de estos métodos tradicionales incorpora el factor de riesgo asociado con la inversión.

Si los proyectos estuviesen libres de riesgo, no habría mayor dificultad en determinar el costo de capital, ya que bastaría usar como aproximación el retorno de los activos libres de riesgo, por ejemplo, la rentabilidad de los pagarés de gobierno. No obstante, la gran mayoría



de los proyectos no están libres de riesgo, por lo que se les debe exigir un premio por sobre la tasa libre de riesgo, el que dependerá de cuán riesgoso sea el proyecto.

Una de las dificultades frecuentes para la actualización de los flujos proyectados tiene relación con la determinación del costo de capital, ya que, por una parte, no existe una metodología común y, por otra, existe un factor importante relacionado con la dificultad para obtener información para su cálculo. Por eso, muchas veces se determinan tasas de descuentos estimadas por intuición, lo que sin duda puede generar grandes distorsiones en la asignación de recursos, a tal punto que puede recomendarse una iniciativa que no necesariamente es viable o rechazar una que sí lo sea.

La estimación del costo de capital es un punto de constante controversia entre los analistas. Un estudio realizado en junio de 2012 por Maquieira, Preve y Sarria-Allende,¹ determinó que la mayoría de los practicantes utilizan tasas basadas en la rentabilidad que los inversionistas desean obtener de la inversión por realizar; en segundo orden, en función de tasas bancarias; en tercer lugar, tasas basadas en el cálculo del CAPM; en cuarto, tasas promedio entre lo que desean obtener de la inversión y las tasas bancarias; en quinto, CAPM, incluidos factores de riesgo adicionales; en sexto, tasas basadas en rendimientos históricos de acciones, y en último orden, tasas basadas en decisiones regulatorias. Lo anterior no representa cuál debiera ser el camino correcto a seguir, sino que evidencia cómo los actuales ejecutivos financieros aplican sus criterios al momento de determinar el costo de capital para evaluar las decisiones de inversión.

Durante los últimos 40 años se ha desarrollado fuertemente la teoría de portfolio, que se basa en la cuantificación del riesgo en relación con cada proyecto en particular. La teoría moderna ha relacionado riesgo y rentabilidad principalmente con modelos como el CAPM y el APT² (*Arbitrage Pricing Theory*).

Todo proyecto de inversión implica usar una cuantía de recursos conocidos hoy, a cambio de una estimación de mayores retornos a futuro sobre los que no existe certeza. Por ello, en el costo de capital debe incluirse un factor de corrección por el riesgo que enfrenta.

Los recursos que el inversionista destina al proyecto provienen de dos fuentes generales: de recursos propios y de préstamos de terceros. El costo de utilizar los fondos propios corresponde a su costo de oportunidad o a lo que deja de ganar por no haberlos invertido en otro proyecto alternativo de similar nivel de riesgo. El costo de los préstamos de terceros corresponde al interés cobrado corregidos por su efecto tributario.

Buscar la manera de financiar un proyecto de inversión puede dar como resultado una variedad bastante importante de opciones diferentes. El evaluador de proyectos podría asumir la responsabilidad de la búsqueda de la mejor alternativa de financiamiento para el proyecto que está evaluando.



En proyectos de envergadura, puede recurrirse a fuentes internacionales de financiamiento o al Estado; así se va revelando una gama enorme de alternativas, cada una de las cuales tendrá características diferentes tanto cualitativa como cuantitativamente. Las condiciones de plazo, tasas de interés, amortización y garantías requeridas deberán estudiarse exhaustivamente. Por otra parte, tendrán que analizarse las barreras que sean necesarias superar para la obtención del financiamiento, las características cualitativas en torno de los trámites que deberán cumplirse, las exigencias de avales, el periodo que podría transcurrir desde el inicio de la solicitud de la operación de crédito hasta su concreción definitiva, etcétera.

¹ Maquieira, Preve y Sarria-Allende, "Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence and Distintive Features in Latin America". *Emerging marks Review*. junio de 2012, vol. 3-2, pp. 118-148.

² El APT es un modelo que plantea que el retorno exigido a una determinada inversión no solo se explica por el riesgo que tenga dicha inversión respecto del riesgo del mercado, sino que además existe otro conjunto de factores que lo explican.

recuerde
y reflexione



De lo anterior se desprende que deben evaluarse todas las opciones de financiamiento posibles. Las preguntas básicas que corresponde hacerse consisten en cuáles son estas opciones y qué características tienen.

concepto
clave



Costo de capital: es el costo de utilizar los recursos que prevé cada una de las fuentes de financiamiento internas y externas.

Las principales fuentes de financiamiento se clasifican generalmente en internas y externas. Entre las internas destacan la emisión de acciones y las utilidades retenidas en cada periodo después de impuesto. Entre las externas sobresalen los créditos de proveedores, los préstamos bancarios de corto y largo plazos, así como los arriendos financieros y el *leasing*.

El costo de utilizar los recursos que prevé cada una de estas fuentes se conoce como **costo de capital**. Aunque la definición pudiera parecer clara, la determinación de ese costo es en general complicada. Sin embargo, en las páginas siguientes se resumen aquellos elementos más importantes de la teoría de costo de capital, teoría de *portfolio*, y su aplicación a la evaluación de proyectos.

Las fuentes de financiamiento internas son generalmente escasas y limitadas y, por ende, la posibilidad de realizar el proyecto. Pretender financiar un proyecto exclusivamente con recursos propios implica que la empresa debe generar dichos recursos en los momentos en los que el proyecto lo requiera. Esto hace peligrar su viabilidad, ya que muchas veces la empresa no genera los recursos necesarios o no lo hace al ritmo que se le demanda.

Por otra parte, no deben desconocerse las ventajas que representa el financiamiento con recursos propios, que se traducen en un menor riesgo de insolvencia y en una gestión menos presionada, pero que en definitiva también deben evaluarse para lograr un equilibrio entre los niveles de riesgo y costo de la fuente de financiamiento.

El costo de capital propio se expresa como el retorno mínimo de beneficios que puede obtenerse en proyectos financiados con capital propio, con el fin de mantener sin cambios el valor de dicho capital.

Las fuentes externas generan distintos tipos de crédito con diferentes tasas de interés, plazos, periodos de gracia, riesgos y reajustabilidad. Un proyecto agroindustrial, por ejemplo, puede financiarse mediante una fundación internacional que facilite recursos para la compra de animales productivos, un proveedor que otorgue una línea de crédito para la compra de la maquinaria agrícola necesaria o un banco comercial que financie con un préstamo el capital de trabajo requerido para la puesta en marcha.

Es claro que cada proyecto puede tener múltiples fuentes de financiamiento simultáneas, las cuales, evaluadas correctamente, llevarán a la mezcla óptima de financiación, cuyo análisis se desarrollará más adelante.

La tasa de descuento del proyecto, o **tasa de costo de capital**, es el precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la inversión. Representa una medida de la rentabilidad mínima que se exigirá al proyecto, según su riesgo, de manera tal que el retorno esperado permita cubrir la totalidad de la inversión inicial, los egresos de la operación, los intereses que deberán pagarse por aquella parte de la inversión financiada con préstamos y la rentabilidad que el inversionista le exige a su propio capital invertido.

concepto
clave



Tasa de costo de capital (o tasa de descuento): es el precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la inversión.

recuerde
y reflexione



Si bien es posible definir un costo para cada una de las fuentes de financiamiento mediante deuda, con el objeto de buscar la mejor alternativa de endeudamiento, para la evaluación del proyecto interesará determinar una tasa promedio ponderada entre las distintas fuentes de financiamiento.

De acuerdo con lo señalado en el capítulo 14, existen diversas maneras de presentar el flujo de caja del proyecto. Sin embargo, se señalaba que este debería ser consecuente con la tasa de descuento seleccionada.

16.1. Principales consideraciones en la estimación del costo de capital

Como se señaló, el propósito de este capítulo es establecer las pautas generales para la estimación del costo de capital, puesto que en su determinación deben conjugarse tanto aspectos cuantitativos como cualitativos, y por lo tanto subjetivos.

La primera consideración para establecer la rentabilidad del proyecto es la de no incorporar en una primera instancia las diversas fuentes de financiamiento a las que eventualmente podría accederse. De esta forma, la rentabilidad que debe exigirse al flujo de caja puro es la tasa de costo de capital asociada a los activos. Lo anterior parte del supuesto de que si el proyecto no resulta rentable a la tasa que se le exige a los activos, el inversionista no podría sustentar su decisión de llevarlo a cabo como consecuencia de que las fuentes del financiamiento externo, a tasas más bajas, convertirían un proyecto no rentable en uno rentable. Sería poco presentable argumentar ante la institución financiera la rentabilidad del proyecto. La determinación de la tasa para un inversionista en particular atenderá por lo menos cinco factores, algunos subjetivos y otros de carácter cuantitativo, que contribuyen directamente a su estimación. A continuación se analizarán los principales aspectos.

16.1.1 Tasa libre de riesgo

El funcionamiento de los mercados de capitales ha ido evolucionando de manera muy significativa en los últimos años. El imprescindible equilibrio macroeconómico, los incentivos o desalientos a la inversión y las políticas antinflacionarias, entre otros aspectos, han traído como consecuencia que las tasas de interés imperantes en el mercado sean propuestas por la autoridad. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos o los bancos centrales de los diversos países adoptan medidas de política monetaria que les permite, de tiempo en tiempo, auscultar la economía doméstica y mundial, y así determinar una tasa de interés por la que se rigen las operaciones financieras avaladas por la autoridad monetaria de la nación. Obviamente, esta tasa es variable, por lo que puede ocurrir que en determinados momentos tenga cambios muy significativos.

Resulta lógico concluir que si la banca funciona al compás de las tasas determinadas por la autoridad central, estas pueden alentar o desalentar la inversión en los proyectos reales. En los hechos, las altas tasas de interés desalentarán la inversión real. Para ejemplificar lo anterior, si el banco central determina fijar la tasa de interés en 0% al año, como ocurrió en Japón durante mucho tiempo, es fácil concluir que el propósito de la autoridad es que el dinero se invierta en proyectos y no en depósitos a plazo. Por el contrario, si la tasa pagada por el sector bancario a los dineros que se depositen es alta, existirá un claro incentivo al depósito de los recursos en ellos.

El inversionista se verá claramente influido por las tasas que rijan en el mercado y, por lo tanto, la **tasa libre de riesgo** constituye uno de los factores que deberá considerarse para la estimación de la tasa de actualización de los flujos, pues dicha tasa se transforma en el piso de rentabilidad exigida. En la medida que el riesgo de la inversión aumenta, entonces el retorno exigido lo hará en la misma dirección.

16.1.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM)

Este modelo postula que el costo de capital de los recursos propios debiera ser igual a la rentabilidad de los valores de riesgo cero, o sea, la tasa libre de riesgo señalada en el punto anterior, más el riesgo sistemático del propio proyecto en cuestión, lo que se denomina el **beta** del sector al que pertenece la unidad de negocio que desea evaluarse, multiplicado por la **prima de riesgo del mercado**, entendiéndose por prima de riesgo del mercado la diferencia entre la rentabilidad



recuerde
y reflexione



conceptos
claves

Beta: es el riesgo sistemático de la industria.

Prima de riesgo del mercado: se trata de la diferencia entre la rentabilidad de la economía de un país y la tasa libre de riesgo.

de la economía de un país y la tasa libre de riesgo. De esta manera, para efectuar los cálculos del **CAPM** se necesitará estimar tres factores:

- la tasa libre de riesgo
- la prima de riesgo de mercado
- el riesgo sistemático de la industria (beta)

Los tres factores tienen evidente dificultad para ser calculados. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo que debe utilizarse? Aunque se acepte que la tasa determinada por la autoridad es un parámetro razonable, la dificultad estriba en que existen varias tasas libres de riesgo. En la práctica, el Tesoro de Estados Unidos tiene tasas diferentes para distintos periodos. También la tasa varía de país en país, así como las inflaciones, por lo que encontrar la tasa libre de riesgo adecuada para el proyecto constituye una dificultad. Sin embargo, esos guarismos son públicamente conocidos y, por lo tanto, puede disponerse de esa información aunque existan las dificultades señaladas.

La prima de riesgo de mercado, se define como la diferencia entre la tasa de rentabilidad esperada de una cartera de mercado y el tipo de interés sin riesgo. La dificultad de efectuar un cálculo matemático que permita obtener un resultado confiable hace que este procedimiento tenga detractores serios. Basta señalar lo ocurrido con la crisis *subprime* en Estados Unidos en 2008 para concluir la poca garantía que este procedimiento genera en muchos especialistas.

Algunos analistas afirmaron años atrás que no es razonable utilizar porcentajes de largo plazo para la actualización de los flujos de caja, puesto que en la economía no podría producirse ningún desplome en las bolsas. Sin embargo, en 1987 la Bolsa en Estados Unidos bajó en 25%, otro tanto ocurrió en 2008 y para qué hablar de la reciente crisis de la zona europea. Ciertamente, estos indicadores no resultan infalibles y disponen intrínsecamente de factores que debilitan este análisis, por lo que el enfoque de su cálculo debe efectuarse con una mirada de largo plazo que incorpore las variaciones que por este concepto ocurren. Para ello se recomienda utilizar series históricas de al menos 60 meses, incluso 120 si el nivel de volatilidad de los datos es mayor.

La estimación del riesgo sistemático o no diversificable para el cálculo del beta del sector industrial al que pertenece el proyecto tiene también dificultades que impiden llegar a un resultado fácil de alcanzar, debido a que esa información no siempre está disponible. Sin embargo, la situación varía de país a país, aunque existan fuentes confiables. Si bien es cierto que un proxy para su cálculo puede constituir el beta de las empresas del sector que cotizan en la Bolsa, estas presentan generalmente betas que incorporan riesgos operacionales y financieros, por lo que debe procederse a su desapalancamiento. Así es posible que no representen la realidad del proyecto que se estudie, por lo que este mecanismo no está exento de la posibilidad de error, y de hacerlo seriamente.

16.1.3 El costo de oportunidad

No existen oportunidades iguales para todas las personas. Si un inversionista dispone de varias posibilidades de negocio, fácilmente podría desestimar alternativas de proyectos que para otro inversionista pudieran ser atractivas. El empresario ya instalado puede observar la realidad en la que está inserto y las oportunidades que ello le generan, y así su tasa de rentabilidad estará necesariamente relacionada con aquello.



Las oportunidades van acompañadas de la realidad misma en la que se desenvuelve el inversionista, el cual desarrolla su actividad de acuerdo con su entorno y con su red de contactos, que le permitirán adoptar requerimientos de rentabilidad muy distintos a los de otro inversionista.

16.1.4 Aversión al riesgo

Todo proyecto involucra **riesgo**; precisamente la legitimidad de la rentabilidad y el lucro se sustentan en él. Quien no quiera asumir riesgo con su dinero deberá acudir al banco para depositarlo en una cuenta de ahorro libre de riesgo y no invertir en algún proyecto que lo conlleve.



En la condición humana existen personas que están dispuestas a asumir más riesgo que otras. Los emprendimientos serán para algunos una necesidad imperiosa y para otros, el rechazo más absoluto. Muchos son los factores psicológicos que influyen en la voluntad de los inversionistas para asumir con mayor o menor decisión los riesgos que deparan las inversiones. Está comprobado que las personas, a medida que avanza su edad, se convierten en individuos más pausados y menos interesados en iniciar emprendimientos riesgosos, por lo que evitan invertir sus recursos en ellos. De esta forma, la tasa de rentabilidad puede verse influida por las características personales de los potenciales inversionistas, los cuales podrían rechazar proyectos que otros estarían dispuestos a aceptar.

16.1.5 Riesgo país

Muchos son los factores que influyen en la decisión de los inversionistas al verse enfrentados a una economía mundial que se globaliza y cuyos capitales se movilizan de un país a otro, generando una cadena de inversiones en perpetuo movimiento. Las iniciativas empresariales se multiplican y es común observar iniciativas empresariales conjuntas (*joint-venture*) y fusiones de empresas en los ámbitos nacional y transnacional, adquisiciones parciales o totales de unidades de negocios, reestructuraciones operativas y, en fin, una gran diversidad de decisiones que requieren de análisis técnico financiero, para el cual necesariamente debe utilizarse la metodología de los flujos de caja futuros a los cuales debe aplicárseles una tasa de descuento.

Frente a ello, el análisis debe incorporar los riesgos y retos que complican las decisiones; así, el grado de incertidumbre macroeconómico, la escasa liquidez de algunos mercados, el riesgo político, los cambios en las políticas económicas, los controles de los flujos de capital que entran y salen de un país, las decisiones caudillistas, populistas y oportunistas de algunos líderes políticos, el desprecio por los contratos y por la palabra comprometida, la ebullición social, los cambios en las reglas del juego, el comportamiento social, las presiones de grupos de poder minoritarios pero influyentes, el cada vez más exigente respeto al medio ambiente y tantos otros aspectos hacen prácticamente impredecible las conductas y comportamientos futuros, y obviamente repercuten en el riesgo de cada país en particular.

Nadie tiene la receta que resuelva estos problemas para poder definir una tasa de rentabilidad capaz de integrar todos los problemas futuros que necesariamente se presentarán. Académicos, empresarios, la banca internacional y los bancos de inversiones no disponen de una fórmula consensuada que permita enfrentar con precisión estos desafíos. Los métodos de análisis, cuando existen, varían considerablemente según las personas que deben adoptar las decisiones y su particular percepción de la realidad; así, suelen adoptarse ajustes a la tasa de rentabilidad en forma arbitraria, basándose en una escasa evidencia empírica y fundamentalmente actuando en forma intuitiva.

Aunque existen empresas especializadas que intentan construir indicadores numéricos para determinar puntajes **riesgo país**, estos suelen constituir una expresión matemática para un momento muy específico cuyos efectos no permiten llegar a conclusiones precisas como consecuencia de que el entorno en el que deberá operarse un proyecto es por definición cambiante. Por ello, a pesar de las deficiencias que pudieran tener las aproximaciones matemáticas, es importante observar el comportamiento en el largo plazo y no en un momento determinado.



Por otra parte, debe considerarse que la mayoría de los riesgos señalados anteriormente pueden ser diversificables desde el punto de vista del inversionista, por lo que podría argumentarse que muchos de ellos podrían sensibilizarse, incluyéndolos en el flujo de caja y no en la tasa de actualización.

Hasta hace un tiempo se creía firmemente que la determinación de una tasa de rentabilidad constituía un desafío mayor para los países emergentes que para las economías consolidadas. Sin embargo, la experiencia de las crisis económicas que han ocurrido en las economías del padrón euro y en Estados Unidos con la crisis *subprime* ha demostrado que la búsqueda de una tasa de costo de capital menor para los países desarrollados y mayor para los emergentes no resulta válida.

Al observar los cinco aspectos que influyen en la determinación de la tasa de rentabilidad exigida, puede señalarse, que no existe una metodología única que garantice en su aplicación resultados con un alto grado de confiabilidad. Quizá la mejor forma de llegar a una aproximación razonable sea mediante la consideración de todos los aspectos indicados anteriormente, y así dejar en definitiva que sea el propio inversionista quien, teniendo conocimiento de todos ellos, adopte la tasa que represente de mejor forma sus intereses.

Obviamente, si los recursos pertenecen al inversionista es él quien personal o corporativamente debe juzgar los alcances de los cinco aspectos señalados y adoptar, con conocimiento de causa, la tasa de rentabilidad con la cual estaría dispuesto a efectuar la inversión.

16.2. Escenarios en la evaluación de un proyecto

Para definir cuál es el método más adecuado se analizarán cuatro distintos escenarios que muestra la figura 16.2, pues la génesis del proyecto en estudio genera efectos diferentes en la estimación del costo de capital.

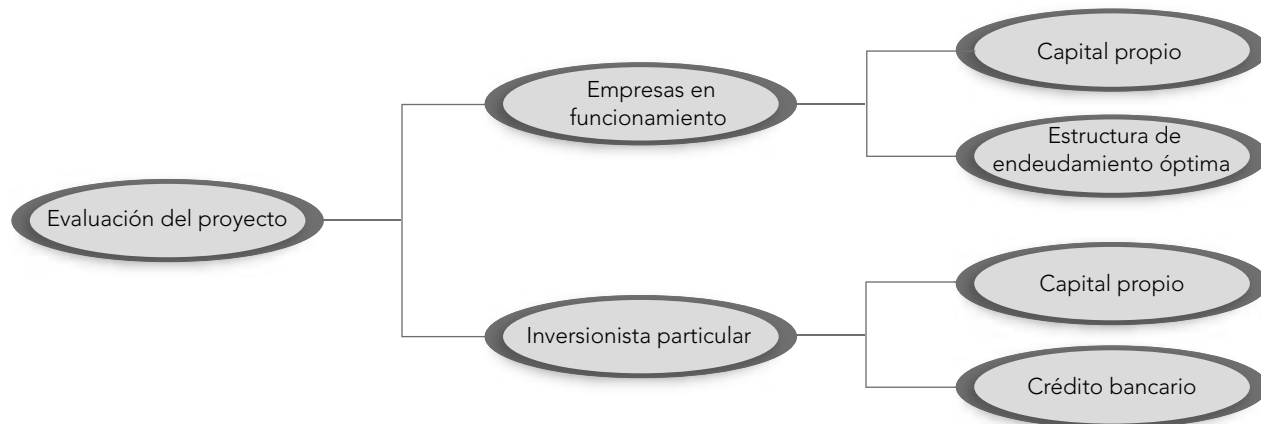


Figura 16.2 Escenarios en la evaluación de un proyecto.

Escenario A: empresa en funcionamiento con capital propio

Si el proyecto se está llevando a cabo en una empresa que no tiene deuda y que pretende financiarlo totalmente con recursos propios, el costo de capital debería estimarse en función del retorno de los activos, en cuyo caso podría utilizarse CAPM, empleando para ello un beta sin deuda o **beta activo**. Sin embargo, cuando se dispone de un grado de endeudamiento transitorio, que no representa su estructura de endeudamiento óptima de largo plazo, y pretende financiarse el proyecto con recursos propios, o bien, solicitar un crédito específico para su financiamiento en un plazo conocido, podría pensarse que la tasa de descuento relevante para el descuento de los flujos debería estimarse en función del **costo de capital promedio ponderado**. No obstante, este crédito bancario será cancelado en un plazo conocido, razón por la cual cada vez que se amortice capital o que se haga devolución de parte del crédito, la **relación deuda/activos** dismi-

nuirá y la **relación patrimonio/activos** necesariamente aumentará, por lo que la tasa ponderada variará periodo a periodo. Por ello, cuando existe una deuda específica que se extingue en el tiempo, algunos analistas consideran que la tasa representativa en el largo plazo necesariamente será la tasa exigida a los activos, pues la deuda en el largo plazo desaparecerá. Cabe recordar que la ecuación contable básica señala que los activos de una empresa deben ser equivalentes a la suma de la deuda más el patrimonio, tal como se expresa en la ecuación 16.1 donde A representa el valor de los activos, D el valor de la deuda y P el valor del patrimonio.

$$16.1 \quad A = D + P$$

Por lo tanto, aun cuando la empresa solicite un crédito específico para el financiamiento del proyecto, los analistas coinciden en que su tasa de descuento relevante debería ser la tasa exigida a los activos y no aquella basada en el costo promedio ponderado, ya que, al ser un crédito específico, cada vez que la empresa amortizara capital en el pago de las distintas cuotas, la relación deuda/activos disminuiría, hasta llegar a un momento en el cual la deuda se haría cero y los activos se igualarían con el patrimonio. Si se aplica la ecuación del costo de capital promedio ponderado, también conocida como WACC (por sus siglas en inglés), se puede observar cómo sus ponderadores van cambiando a medida que se va amortizando capital. Cuando la deuda desaparece, la relación deuda/activos es cero y la relación patrimonio/activos es uno, con lo cual la rentabilidad exigida a los activos representada por K_0 se iguala con la rentabilidad exigida al patrimonio representada por K_e , tal como se muestra en la siguiente ecuación:

$$16.2 \quad k_0 = r_{wacc} = K_d (1 - T_c) * \frac{D}{A} + K_e * \frac{P}{A}$$

Como se observa, cuando la deuda es cero, el primer componente del lado derecho de la ecuación se hace cero y, por lo tanto, el rendimiento exigido a los activos se iguala al rendimiento exigido al patrimonio, ya que, al no haber deuda, los activos se igualan con el patrimonio. Si bien es cierto que cuando se adquiere deuda el ponderador deuda/activos es distinto de cero, también sucede que cada vez que se paga deuda, el patrimonio aumenta por este hecho, por lo que, en estricto rigor, cada vez que se amortiza capital, la tasa de descuento ponderada cambia.

La siguiente situación demuestra lo anteriormente expuesto: suponga que una empresa exige un retorno de 14% a los activos asignados a esa inversión y pretende llevar a cabo un proyecto cuya inversión total alcanza \$12 000. Sin embargo, solo dispone de \$7 000 de capital propio, por lo que deberá solicitar un crédito por \$5 000; si este se solicitara a un plazo de ocho años, a una tasa de interés real de 12% anual, implicaría la cancelación de una cuota anual de \$1 007. Si bien la cuota es constante periodo a periodo, los gastos financieros y la amortización de capital difieren, siendo al principio más altos los intereses del crédito que la amortización de capital, debido a que la deuda va disminuyendo progresivamente cada vez que se va amortizando el capital. La figura 16.3 ilustra la evolución de la deuda durante los ocho años.

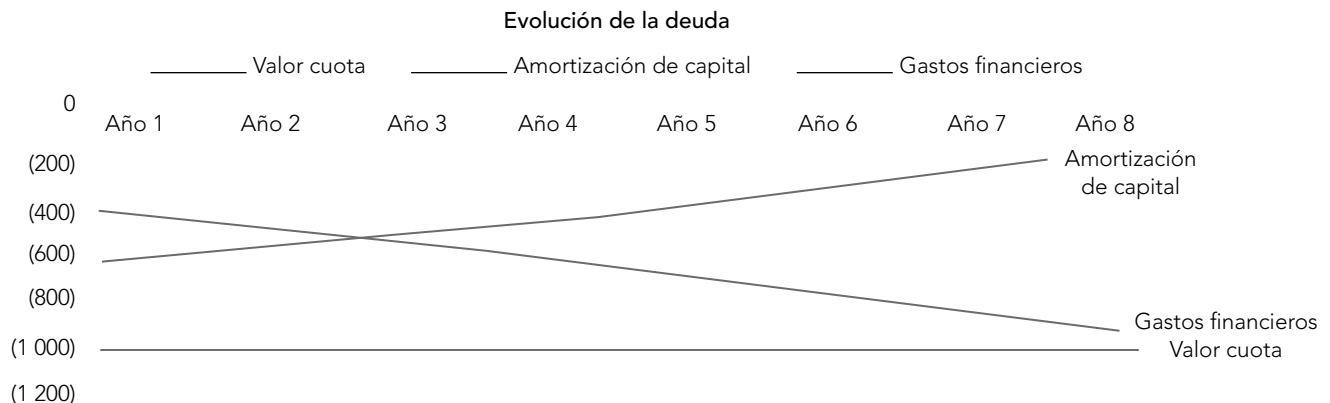


Figura 16.3 Evolución de la deuda durante ocho años.

Tomando como referencia este comportamiento, puede señalarse que la relación deuda/activos y patrimonio/activos es dinámica en el tiempo, por lo que los ponderadores de la ecuación del costo de capital promedio ponderado, **CCPP**, cambian cada vez que se amortiza capital, tal como se muestra en el cuadro 16.2.

Inversión:	\$ 12 000	Años:	8
Patrimonio:	\$ 7 000	Costo de la deuda:	12.0%
Crédito:	\$ 5 000	Retorno activos:	14.0%

Cuadro 16.2

Periodo	Cuota	Gasto financiero	Amortización de capital	Activos	Deuda	Patrimonio	Relación deuda/activos	Relación patrimonio/activos	Tasa ponderada
Año 0									
Año 1	1 007	(600)	(407)	12 000	4 593	7 000	38.28%	61.72%	13.2%
Año 2	1 007	(551)	(455)	12 000	4 138	7 407	34.48%	65.52%	13.3%
Año 3	1 007	(497)	(510)	12 000	3 628	7 862	30.24%	69.76%	13.4%
Año 4	1 007	(435)	(571)	12 000	3 057	8 372	25.48%	74.52%	13.5%
Año 5	1 007	(367)	(640)	12 000	2 417	8 943	20.15%	79.85%	13.6%
Año 6	1 007	(290)	(716)	12 000	1 701	9 583	14.18%	85.82%	13.7%
Año 7	1 007	(204)	(802)	12 000	899	10 299	7.49%	92.51%	13.9%
Año 8	1 007	(108)	(899)	12 000	0	11 101	0.00%	100.00%	14.0%
Año 9	0	0	0	12 000	0	12 000	0.00%	100.00%	14.0%
Año 10	0	0	0	12 000	0	12 000	0.00%	100.00%	14.0%

En la última columna de la tabla se observa que del primer al octavo año del proyecto la tasa ponderada va cambiando, debido a que cada vez que se paga una cuota, disminuye la deuda y aumenta el patrimonio; así, cada periodo la tasa ponderada se acerca más a la tasa exigida a los activos. De esta manera, una vez que se termina de pagar la deuda, y que los activos se igualan con el patrimonio, el CCPP se iguala con el retorno exigido al patrimonio. Por esta razón, algunos analistas descuentan flujos financiados a la tasa de los activos, ya que sostienen que en el largo plazo, una vez que se elimine el endeudamiento, la tasa de descuento relevante para la empresa siempre será el retorno exigido a los activos.

recuerde
y reflexione



Justamente por las distorsiones que este método puede generar, diversos analistas utilizan en estos casos el concepto de VAN ajustado. Este método consiste en proyectar los flujos del proyecto puro y descontarlos a la tasa de los activos, y por otra parte, proyectar independientemente el flujo de la deuda, descontando dichos flujos a la tasa de la deuda, es decir, obteniendo el VAN de la deuda.

Una vez estimados ambos VAN, proyecto y deuda, se procede a sumarlos linealmente para obtener el VAN ajustado. La ventaja de este análisis es que se aísla el efecto operacional del financiero, al tratarse de manera independiente, y posteriormente se procede a fusionar los efectos finales. La ventaja de separar el VAN del proyecto del VAN de la deuda, radica en la posibilidad de analizar el proyecto de manera independiente a la deuda identificando cómo esta afecta al valor del proyecto, pudiendo agregar o disminuir valor dependiendo de la estructura de deuda que se adopte.

Escenario B: empresa en funcionamiento con estructura de endeudamiento óptima

Cuando el proyecto que se evalúa es el de una empresa en funcionamiento que mantiene una **estructura de endeudamiento óptima** de largo plazo, la situación es distinta, ya que, a diferencia de la situación anterior, la relación deuda/activos y patrimonio/activos es estable a través del tiempo, pues la empresa mantiene permanentemente un cierto nivel de deuda en el largo plazo para maximizar su valor. Cuando ello ocurre, la tasa corporativa estimada por CCPP puede ser representativa.



La teoría financiera indica que el valor de la empresa con deuda es mayor que el valor de la empresa sin deuda, básicamente por el valor presente del beneficio tributario que genera la posibilidad de imputar a gastos los intereses del crédito. Sin embargo, en la práctica ello tiene un límite, ya que si no fuese así, en el extremo sería siempre más beneficioso financiarse 100% con deuda. Sin embargo, cuando el nivel de endeudamiento empieza a aumentar por sobre el nivel óptimo, la empresa comienza a perder valor producto de los costos de quiebra derivados del exceso de apalancamiento. Por ello se dice que existe un nivel de endeudamiento óptimo o libre de riesgo, es decir, totalmente controlable, que implica que la probabilidad de *default* o quiebra sea muy cercano a cero. Cuando la probabilidad de no pago tiende a cero, el costo del crédito es clasificado como de bajo riesgo; por lo tanto, no solo es barato endeudarse, sino que además le permite a la empresa operar en condiciones normales aprovechando las ventajas de crecimiento. Si este es el caso, el endeudamiento no solo genera valor a la empresa producto del valor presente del ahorro tributario, sino que también se traspassa parte del riesgo a la institución que financia.

Sin embargo, cuando la empresa tiene un nivel de endeudamiento por sobre un óptimo teórico, el valor de esta disminuye, debido a que los costos del endeudamiento crecen cuando la probabilidad de caer en *default* aumenta. Esto se evidencia en deudas más caras, en clientes que cambian sus preferencias de marca por faltas de garantías, en fuga de talento de la empresa por temor a perder su fuente de trabajo, en el aprovechamiento de las empresas competidoras que perciben la posibilidad de comprar al competidor en quiebra a bajo precio, en proveedores que dejan de abastecer a la empresa y en las restricciones al acceso a créditos para la ejecución de nuevos negocios, por nombrar los aspectos más relevantes. Junto con ello, se generan documentos de corto plazo producto de la menor credibilidad de la compañía en el mercado, los cuales no solo son más caros, sino que además restringen los plazos de pago y la operación normal de la empresa.

Cuando la compañía alcanza el nivel óptimo, tiende a mantenerlo en el largo plazo, utilizando tasas corporativas basadas en CCPP para el descuento de los flujos de sus proyectos. Sin embargo, también hay que tener en consideración el nivel de riesgo del proyecto que está evaluando la empresa. Cuando se evalúa la adquisición de una empresa competidora, el lanzamiento de un producto similar a la familia de productos que actualmente posee, un cambio tecnológico o una decisión de ampliación, la tasa de descuento corporativa representa una buena aproximación para el descuento de los flujos proyectados, ya que el nivel de riesgo es similar. Sin embargo, cuando la empresa está evaluando proyectos que no tienen relación directa con la industria en la que está inserta, cuyos niveles de riesgo son diferentes, la aplicación de tasas corporativas para el descuento de los flujos puede terminar generando distorsiones importantes, ya que podría terminar aprobándose un proyecto con alto nivel de riesgo y rechazándose otro con bajo nivel de riesgo, pues la tasa de descuento relevante podría ser mucho mayor o menor, dependiendo del nivel de riesgo.

Escenario C: inversionista particular con capital propio

Este es el escenario menos complejo de evaluar en términos de estimación de tasas. Debe estimarse la tasa del proyecto puro o la tasa exigida a los activos, ya que cuando no existe deuda, el retorno exigido a los activos es el mismo que el retorno exigido al patrimonio. En este caso, la mayoría de los analistas estiman las tasas de descuento relevantes mediante el uso del CAPM

puro, es decir, considerando el **beta desapalancado** o el beta de los activos de la industria en cuestión.

Escenario D: inversionista particular con crédito bancario

Cuando este es el escenario, más allá de cuestionarse cuál debería ser la tasa ponderada relevante (que por lo demás en el largo plazo tiende a igualarse con la tasa exigida a los activos cuando se trata de un crédito específico, tal como se analizó en el escenario A), resulta recomendable construir independientemente los flujos de caja de la operación y del financiamiento, con el fin de aislar los efectos operacionales de los financieros, y luego descontar los flujos respectivos a las tasas correspondientes, para después proceder a fusionar ambos VAN y estimar el VAN ajustado del proyecto. Suponga, por ejemplo, que al evaluar un proyecto puro, es decir, sin crédito, presenta el resultado que se muestra en el cuadro 16.3.

Cuadro 16.3

Flujo del proyecto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ventas		80 000	85 000	90 000	100 000	100 000
Costo de venta		(24 000)	(25 500)	(27 000)	(30 000)	(30 000)
Gastos de administración		(20 000)	(20 000)	(20 000)	(20 000)	(20 000)
Depreciación		(24 000)	(24 000)	(24 000)	(24 000)	(24 000)
Utilidad antes de impuestos		12 000	15 500	19 000	26 000	26 000
Impuestos		(1 800)	(2 325)	(2 850)	(3 900)	(3 900)
Utilidad después de impuestos		10 200	13 175	16 150	22 100	22 100
Depreciación		24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Inversión	(120 000)					
Flujo neto	(120 000)	34 200	37 175	40 150	46 100	46 100
VAN del proyecto puro (13%)	20 500					

Si el inversionista financia con recursos propios 60% de la inversión y se endeuda por el 40% restante a cinco años plazo con una tasa de interés de 10% anual, el flujo de la deuda es el que se muestra en el cuadro 16.4.

Cuadro 16.4

Flujo de la deuda		Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
Gastos financieros		(4 800)	(4 014)	(3 149)	(2 198)	(1 151)
Ahorro tributario		720	602	472	330	173
Resultado después de imp.		(4 080)	(3 412)	(2 677)	(1 868)	(978)
Amortización de capital		(7 862)	(8 649)	(9 513)	(10 465)	(11 511)
Préstamo	48 000					
Flujo neto	48 000	(11 942)	(12 060)	(12 190)	(12 333)	(12 490)
VAN de la deuda (10%)	1 839					
VAN ajustado (proyecto + deuda)	22 340					

Como puede observarse, el flujo del proyecto puro se descuenta a la tasa exigida a los activos; en cambio, el flujo financiero se descuenta a la tasa del costo de la deuda, aislando así ambos efectos. Al sumar ambos VAN se obtiene lo que se conoce como VAN ajustado, que en este caso alcanza la suma de \$22 359.

Al analizar el flujo anterior, resulta natural pensar que cuanto mayor es el nivel de crédito, mayor debe ser el VAN de la deuda; sin embargo, como se indicó anteriormente, existe un óptimo de deuda que permite que el valor del proyecto aumente solo hasta cierto nivel.

16.3. El costo de la deuda

La medición del **costo de la deuda**, ya sea que la empresa utilice bonos o préstamo, se basa en que estos deben reembolsarse en una fecha futura específica, en un monto mayor que el obtenido originalmente. La diferencia constituye el costo que debe pagarse por la deuda. Por ejemplo, si es posible conseguir un préstamo a 11% de interés anual, el costo de la deuda se define como de 11%.

Tal como se indicó en el capítulo 14, el costo de la deuda se simboliza k_d y representa el costo antes de impuesto. Dado que los intereses del préstamo se deducen de las utilidades y permiten una menor tributación, es posible incluir directamente en la tasa el efecto sobre los tributos que obviamente conllevará a que la tasa de la deuda sea menor ya que los intereses son deducibles para el cálculo de impuesto. Esto es lo que se conoce como **costo efectivo de la deuda**, que se representa en la siguiente ecuación:

$$16.3 \quad CED = k_d (1 - tc)$$

donde (tc) representa la tasa de impuestos corporativos.

Los beneficios tributarios solo se lograrán si el proyecto tiene utilidades contables, ya que no se logrará el beneficio tributario de los gastos financieros si el proyecto presenta pérdidas contables.

El efecto tributario de la deuda puede incorporarse en la tasa o en los flujos, pero no en ambos, ya que en ese caso el beneficio tributario estaría contabilizado dos veces.

El costo de capital puede calcularse por los costos ponderados de las distintas fuentes de financiamiento o por el retorno exigido a los activos, dado su nivel de riesgo.

Una vez definido el costo de capital para una empresa, también conocido como tasa corporativa, se evaluarán todos los proyectos con las mismas características de riesgo que ella usando este parámetro, salvo que cambien las condiciones de riesgo implícitas en su cálculo. De ser así, se elimina el problema de tener que determinar una tasa para cada proyecto de inversión que se estudie. Lo anterior asume la existencia de una estructura de endeudamiento óptima de largo plazo.

Muchas empresas estiman la tasa de descuento para descontar los flujos de caja de nuevos proyectos de inversión mediante el retorno exigido por los inversionistas en sus títulos accionarios. Esta metodología puede llevar a tomar decisiones equivocadas si sus nuevos proyectos no tienen el mismo riesgo de la empresa. Por lo tanto, la tasa de descuento correcta depende del riesgo del proyecto y no del riesgo de la empresa.

16.4. Modelo de valorización de activos de capital CAPM para determinar el retorno de los activos

Este modelo nace a partir de la **teoría de portfolio** (conjunto de inversiones), que intenta explicar el riesgo de una determinada inversión mediante la existencia de una relación positiva entre riesgo y retorno. Cuando un inversionista se enfrenta a la decisión de llevar a cabo una determinada inversión, no solo evalúa y cuantifica el riesgo asociado con la propia inversión, sino que además



**concepto
clave**

Teoría de portfolio: intenta explicar el riesgo de una determinada inversión mediante la existencia de una relación positiva entre riesgo y retorno.

evalúa y cuantifica cómo afecta esta al conjunto de inversiones que él mantiene, mediante la correlación de la rentabilidad de la inversión particular con la rentabilidad esperada del mercado. Comúnmente, esta rentabilidad puede observarse conforme el comportamiento del índice general de precios de todos los títulos accionarios de la economía, pues considera el rendimiento de todos los sectores económicos: energético, minero, metalúrgico, pesquero, forestal, etcétera.

recuerde
y reflexione



conceptos
claves



Riesgo sistemático (o no diversificable): se trata de las fluctuaciones de otras inversiones que afectan la economía y el mercado.

Riesgo no sistemático (o diversificable): corresponde al riesgo específico de la empresa.

El riesgo total del conjunto de inversiones puede clasificarse como **riesgo sistemático** o no diversificable, circunscrito a las fluctuaciones de otras inversiones que afectan la economía y el mercado, y **riesgo no sistemático** o diversificable, que corresponde al riesgo específico de la empresa, porque no depende de los movimientos del mercado, como posibles huelgas, nuevos competidores, etcétera. El riesgo no sistemático puede disminuirse diversificando la inversión en varias empresas.

El enfoque del CAPM tiene como fundamento central que la única fuente de riesgo que afecta la rentabilidad de las inversiones es el riesgo de mercado, el cual es medido mediante un componente denominado beta (β), que correlaciona el riesgo de una industria, o bien, el de una empresa particular con el riesgo de mercado.

La correlación que existe entre el riesgo del proyecto respecto del riesgo del mercado se conoce como beta. El β mide la sensibilidad de un cambio de la rentabilidad de una inversión individual con respecto al cambio de la rentabilidad del mercado en general. Por ello, el riesgo de mercado siempre será igual a uno. Los bancos, por ejemplo, al participar en la mayoría de los sectores de la economía, tienen un beta cercana a uno. Si un proyecto o una inversión muestra un beta superior a uno, significa que ese proyecto es más riesgoso respecto del riesgo de mercado (como las inversiones en líneas aéreas). Una inversión con un beta menor que uno significa que dicha inversión es menos riesgosa que el riesgo del mercado (como las inversiones en empresas distribuidoras de energía). Una inversión con β igual a cero significa que es una inversión libre de riesgo, como los bonos de tesorería.

De este modo, para determinar por este método el costo de capital propio o patrimonial, debe utilizarse la siguiente ecuación:

$$16.4 \quad k_e = R_f + [E(R_m) - R_f] \beta_i$$

donde $E(R_m)$ es el retorno esperado del mercado.

El problema del preparador y evaluador de proyectos surge cuando debe estimar los distintos componentes que incluye la ecuación. A continuación se analiza particularmente la metodología y las fuentes de información que deben utilizarse para cada caso.

El cálculo del $E(R_m)$

El parámetro más *proxy* para la estimación de la rentabilidad esperada del mercado de un país específico está determinado por el rendimiento accionario de la bolsa de valores local. Por ejemplo, para Argentina está el Merval; para Chile, el IPSA y el IGPA; para Brasil, el Bovespa; para Estados Unidos, el Dow Jones, etcétera. Por ello resulta necesario conocer el valor de los índices bursátiles que componen el portafolio de acciones. Así, mientras más acciones distintas tenga el índice bursátil, mayor representatividad tendrá como *proxy* a la rentabilidad del mercado. El cuadro 16.5 muestra el rendimiento nominal bursátil del IGPA (Índice General de Precio de las Acciones) del mercado chileno.

Cuadro 16.5

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2002												4.25%
2003	0.75%	1.29%	0.22%	12.31%	4.19%	0.85%	5.74%	6.63%	3.92%	6.59%	-2.78%	1.27%
2004	-3.51%	7.77%	-2.03%	-1.80%	-1.80%	4.32%	4.84%	4.51%	3.94%	2.84%	2.19%	-0.40%
2005	-1.09%	3.54%	2.56%	-1.59%	-0.69%	3.50%	4.77%	-2.18%	3.24%	-2.85%	-3.64%	-2.38%
2006	3.34%	2.54%	1.80%	0.75%	-0.83%	-0.28%	0.34%	3.72%	3.69%	3.66%	5.74%	5.71%
2007	4.96%	-1.10%	3.64%	6.98%	0.48%	5.65%	-1.12%	-1.27%	-1.07%	5.09%	-5.37%	-3.07%
2008	-8.04%	1.96%	1.71%	4.18%	1.80%	2.90%	-2.10%	-3.94%	-5.87%	-9.11%	-2.54%	-1.42%
2009	6.98%	-1.94%	-0.15%	7.67%	14.97%	0.57%	3.53%	-1.41%	5.34%	-1.42%	-1.79%	8.18%
2010	5.79%	1.11%	-0.82%	2.25%	0.51%	3.96%	7.69%	4.65%	5.26%	2.32%	0.23%	1.34%
2011	-3.18%	-4.58%	3.03%	4.17%	0.63%	-1.25%	-6.52%	-3.32%	-8.14%	10.18%	-3.08%	0.28%
2012	1.61%	5.34%	3.07%	-1.27%	-5.12%	1.33%	-3.00%	-1.33%	1.86%	-11.38%	-3.15%	

Retorno promedio mensual 1.19%

Retorno promedio anual 14.23%

Para calcular la rentabilidad del mercado es necesario estimar un parámetro representativo de largo plazo, ya que la evaluación del proyecto debe realizarse considerando un horizonte también de largo plazo.



En este caso se utilizó un periodo de 10 años; sin embargo, algunos analistas consideran el promedio de los últimos 60 meses, es decir, cinco años. No obstante, la elección del número de periodos dependerá de la representatividad de la información disponible y del comportamiento de la variable. Si esta presenta un comportamiento errático, es posible que se requiera considerar un periodo mayor para obtener un valor representativo. Algunos agentes utilizan la información histórica para desarrollar un modelo de proyección del valor del parámetro. Sin embargo, más allá de analizar la conveniencia de un promedio o de un valor proyectado con base en un modelo predictivo, lo relevante es determinar un valor del parámetro que sea representativo del comportamiento de largo plazo.

Del cuadro 16.5 se desprende que el promedio mensual desde diciembre de 2002 hasta noviembre de 2012 alcanza 1.19%, lo que expresado en términos anuales significa una rentabilidad nominal de 14.23%.

Sin embargo, este rendimiento debe ajustarse por el cambio en el nivel de precios de la economía para así obtener la rentabilidad real, ya que, como se ha visto, una evaluación debe considerar parámetros reales. Para ello deberá estimarse un índice de precios anual representativo, para lo cual se considerará el rendimiento del índice de precios al consumidor del mismo periodo analizado para la estimación del retorno esperado de mercado, el cual se aprecia en el cuadro 16.6.

Cuadro 16.6

Año	Índice de precios al consumidor (IPC)											
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2002												−0.44%
2003	0.10%	0.81%	1.17%	−0.10%	−0.38%	0.00%	−0.09%	0.17%	0.19%	−0.16%	−0.30%	−0.32%
2004	−0.18%	0.01%	0.42%	0.37%	0.52%	0.43%	0.23%	0.38%	0.05%	0.29%	0.26%	−0.38%
2005	−0.32%	−0.09%	0.64%	0.90%	0.27%	0.41%	0.61%	0.29%	0.99%	0.49%	−0.24%	−0.34%
2006	0.08%	−0.09%	0.59%	0.64%	0.24%	0.59%	0.54%	0.27%	0.02%	−0.26%	−0.17%	0.10%
2007	0.31%	−0.17%	0.43%	0.58%	0.62%	0.93%	1.13%	1.08%	1.13%	0.31%	0.76%	0.46%
2008	−0.04%	0.40%	0.83%	0.38%	1.15%	1.49%	1.13%	0.93%	1.07%	0.88%	−0.13%	−1.20%
2009	1.37%	−1.30%	0.04%	−0.15%	−0.22%	0.34%	−0.43%	−0.46%	1.14%	−0.01%	−0.40%	−0.38%
2010	0.52%	0.28%	0.08%	0.47%	0.36%	0.00%	0.64%	−0.10%	0.40%	0.10%	0.07%	0.12%
2011	0.28%	0.21%	0.77%	0.32%	0.40%	0.17%	0.12%	0.16%	0.50%	0.48%	0.32%	0.61%
2012	0.08%	0.39%	0.16%	0.06%	0.03%	−0.30%	−0.01%	0.21%	0.77%	0.56%	−0.50%	

IPC promedio mensual: 0.27%

IPC promedio anual: 3.20%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.

Al calcular el promedio simple de la muestra anterior, puede señalarse que el IPC promedio mensual alcanza 0.27%, es decir, 3.20% anual. De esta manera, el retorno esperado real anual sería de 11.03%, que corresponde a la diferencia entre el retorno nominal y la inflación, es decir, 14.23% − 3.20%.

Cálculo del R_f

La tasa libre de riesgo corresponde a la rentabilidad que podría obtenerse a partir de un instrumento libre de riesgo, generalmente determinada por el rendimiento de algún documento emitido por un organismo fiscal. La tasa libre de riesgo por excelencia corresponde al rendimiento que ofrecen los bonos del Tesoro de Estados Unidos; sin embargo, cada país tiene su propia institución (para el caso chileno se utilizan las tasas de los instrumentos del Banco Central). Uno de los instrumentos más representativos para el cálculo de la tasa de libre riesgo en Chile tiene relación con la tasa de interés anualizada sobre la variación de la UF³ de las licitaciones del Banco Central de Chile a 10 años de plazo. El cuadro 16.7 muestra el rendimiento que ha mostrado este instrumento desde septiembre de 2002 hasta julio de 2006.

³ La UF o Unidad de Fomento es una unidad de medida en Chile que permite medir el cambio nominal en los precios, por lo que cualquier rendimiento por sobre la UF es considerado un rendimiento real, es decir, por sobre los precios nominales. La UF se reajusta exactamente por la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor).

Cuadro 16.7

Tasa de interés anualizada sobre la variación de la UF de las licitaciones del Banco Central de Chile a 10 años												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2003											4.05%	4.27%
2004	3.92%	3.79%	3.50%	3.82%	3.72%	3.79%	3.64%	3.15%	3.27%	3.25%	3.17%	3.23%
2005	3.10%	2.89%	2.78%	2.61%	2.38%	2.30%	2.38%	2.21%	2.18%			
2006	2.93%	2.96%	3.01%	2.94%	3.15%	3.33%	3.21%	3.05%	3.03%	2.94%	2.72%	2.54%
2007	2.58%	2.81%	2.57%	2.59%	2.96%	3.21%	3.12%	3.14%	2.96%	3.01%	2.93%	
2008	2.92%	2.84%	2.66%	2.67%	3.15%	3.38%	3.38%	3.33%	3.36%	3.22%	3.19%	3.29%
2009	2.71%	2.19%		2.56%	3.30%	–	–	–	–	–	–	–
2010	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2011	–	3.17%	2.88%	–	2.85%	2.87%	2.88%	2.56%	2.26%	2.28%	2.77%	2.64%
2012	–	–	2.58%	2.53%	2.45%	2.47%	2.46%	2.40%	2.30%	2.32%		

Tasa libre de riesgo promedio anual: 2.95%

Fuente: www.bcentral.cl

Si bien no se dispone de 120 datos como en el cuadro 16.6, igualmente los disponibles permiten formar un *proxy* representativo de la tasa libre de riesgo, la que en este caso alcanza 2.95% real anual. De esta manera, puede calcularse el premio por riesgo chileno, correspondiente a la diferencia entre el **retorno real de mercado, $E(R_m)$** , y la **tasa libre de riesgo, R_f** , valor que alcanza los siguientes valores:

$$\begin{aligned}\text{Premio por riesgo} &= E(R_m) - R_f \\ &= 11.03\% - 2.95\% \\ &= 8.08\%\end{aligned}$$

El cálculo del beta

La teoría financiera señala que la fórmula para determinar el beta de una determinada inversión es:⁴

$$\beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_m)}{\text{Var}(R_m)}$$

donde R_i representa la rentabilidad del sector i y R_m la rentabilidad del mercado.

Por ejemplo, para determinar el beta de la industria pesquera —si se conocen los retornos del sector y del mercado, que se muestran en el cuadro 16.8— para los últimos cinco años, puede desarrollarse el cuadro 16.9 con el fin de encontrar la covarianza del sector pesquero en el que se desea invertir con el mercado en general y la varianza del mercado.

⁴ La varianza y la covarianza de dos series de datos se calculan en una planilla electrónica, como Excel, por ejemplo; la covarianza se calcula directamente usando la opción *Función* del menú *Insertar*; se selecciona *Estadísticas* en la *Categoría de Función* y se elige COVAR en el nombre de la función. Posteriormente, se selecciona el rango de valores en las casillas correspondientes. Este procedimiento es similar para la función VAR.

Cuadro 16.8

Año (t)	$R_i(t)$	$R_m(t)$
2008	-0.01	0.09
2009	0.04	0.08
2010	0.07	0.11
2011	0.09	0.18
2012	0.12	0.15
Suma	0.31	0.61
Promedio	0.062	0.122

Cuadro 16.9

Año (t)	R_{it}	R_{mt}	$(R_{it} - R_i)$	$(R_{mt} - R_m)$	$(R_{it} - R_i)(R_{mt} - R_m)$
2008	-0.01	0.09	-0.07200	-0.03200	0.00230
2009	0.04	0.08	-0.02200	-0.04200	0.00092
2010	0.07	0.11	0.00800	-0.01200	-0.00010
2011	0.09	0.18	0.02800	0.05800	0.00162
2012	0.12	0.15	0.05800	0.02800	0.00162
Suma	0.31	0.61			0.00638
Promedio o rentabilidad esperada $R_i = 0.062$ $R_m = 0.122$			$Cov(R_i, R_m) = 0.0012760$		

R_{it} representa la rentabilidad o retorno del sector i en el periodo t . R_{mt} representa la rentabilidad del mercado en el periodo t . Con ello pueden obtenerse las sumas y promedios correspondientes para determinar la desviación de la rentabilidad del sector industrial y el mercado respecto de su rentabilidad promedio o esperada $(R_{it} - R_i)$ y $(R_{mt} - R_m)$, respectivamente. Luego se suma el resultado de la multiplicación de estas desviaciones $(R_{it} - R_i)(R_{mt} - R_m)$; al dividir este valor (0.00638) entre el número de datos, que en este ejemplo son cinco, se obtiene una covarianza de 0.001276.

Para calcular el beta debe determinarse adicionalmente la varianza del mercado. Para ello se debe utilizar la fórmula de la varianza, que es la siguiente:

$$Var(R_m) = \frac{\sum (R_{mt} - R_m)^2}{n - 1} = 0.00177$$

Así, al aplicar la ecuación del beta se obtiene:

$$\beta = \frac{Cov(R_m, R_m)}{Var(R_m)} = 0.720904$$

Sin embargo, cuando no se dispone de información del retorno de una empresa o industria para calcular el beta, algunas compañías que se transan en bolsa tienen incorporado el cálculo del beta dentro de sus indicadores financieros.⁵ Así, por ejemplo, si se quiere estudiar el beta del sector *retail*, es posible obtener el beta particular de cada compañía que opera en ese sector y que se transe en bolsa y sacar posteriormente un beta promedio ponderado. Es importante

⁵ En el sitio web del profesor Aswath Damodaran se encuentra disponible un listado de betas por industria, tomando en consideración el desempeño que han tenido distintas firmas alrededor del mundo: pages.stern.nyu.edu.

señalar que los beta de las empresas que transan en bolsa generalmente incluyen el efecto en riesgo que provoca el endeudamiento, es decir, son beta que consideran tanto el riesgo operacional como el financiero, por lo que resulta indispensable desapalancarlo para eliminar el riesgo financiero propio de la estructura de financiamiento que posee la empresa. Para lograr lo anterior, se considera la siguiente fórmula:

$$\begin{array}{c}
 \text{Riesgo operacional} \\
 \downarrow \\
 16.6 \quad \beta^{cl d} = \beta^{sl d} + \underbrace{(1 - tc) * \left(\frac{D}{P}\right) * \beta^{sl d}}_{\text{Riesgo financiero}}
 \end{array}$$

donde:

$\beta^{sl d}$ = beta de la firma desapalancado o sin deuda. Considera solo el riesgo operacional.

$\beta^{cl d}$ = beta de la firma apalancado o con deuda. Considera el riesgo operacional y financiero.

tc = tasa de impuestos a las utilidades generadas por las empresas

D = componente de deuda en la estructura de la empresa

P = componente de patrimonio en la estructura de la empresa

Una vez desapalancado el beta, o una vez que este haya eliminado el riesgo financiero, se obtiene el riesgo propio del negocio. Suponga, por ejemplo, que se desea obtener el beta del sector *retail* tomando en consideración una determinada empresa de la industria. La empresa presenta un beta de 1.48; sin embargo, este beta lleva incorporado un componente importante de riesgo financiero, pues sus activos alcanzan un valor de 1 096 billones, y su patrimonio, 630 billones, lo que significa una deuda de 466 billones. Por lo tanto, este beta considera los riesgos operacional y financiero de la compañía, por lo que para obtener el beta operacional es necesario desapalancarlo de acuerdo con la fórmula señalada anteriormente. Si además se considera que la tasa de impuestos a las utilidades es de 20%, se dispone de todos los antecedentes para desapalancar el beta. Al despejar el parámetro beta sin deuda de la ecuación anterior, esta queda expresada de la siguiente manera:

$$16.7 \quad \beta^{sl d} = \beta^{cl d} / (1 + (1 - tc) * D/P)$$

Aplicando la ecuación, se obtiene:

$$\beta^{sl d} = 1.48 / (1 + (1 - 20\%) * 466 \text{ B} / 630 \text{ B})$$

$$\beta^{sl d} = 1.48 / (1 + (1 - 20\%) * 0.74)$$

$$\beta^{sl d} = 1.48 / (1 + 0.59)$$

$$\beta^{sl d} = 0.93$$

Como puede observarse, el beta sin deuda es menor que el beta con deuda, ya que se le está eliminando el riesgo financiero. De esta manera, la tasa de descuento relevante para el sector *retail* sería:

$$E(Ri) = 2.95\% + (11.03\% - 2.95\%) * 0.93$$

$$E(Ri) = 10.46\%$$

Otro de los problemas comunes es estimar una tasa de descuento para un proyecto particular cuando no existe ninguna empresa del rubro que se transe en la bolsa local. En este caso debe aplicarse exactamente el mismo procedimiento anterior, tomando como referencia una empresa estadounidense del rubro que se transe en la bolsa de ese país.⁶ Este procedimiento entrega matemáticamente un determinado guarismo, el cual podría no ser adecuado a la realidad regional donde se llevaría a cabo el proyecto. Dichas empresas se utilizan generalmente por ser este un mercado más completo y más profundo que los mercados latinoamericanos. Así, la posibilidad de encontrar empresas del sector en estudio es bastante mayor. Si este es el caso,

⁶ <http://www.nyse.com/marketinfo/mktsummary/MarketMovers.html>

debe estimarse cada uno de los componentes de la ecuación del CAPM considerando parámetros estadounidenses, es decir, el rendimiento del Dow Jones y las tasas de libre riesgo de los bonos del Tesoro. Sin embargo, dado que la tasa obtenida es una tasa para Estados Unidos y no para el país en el que se desarrollará el proyecto, debe aplicarse un ajuste por riesgo país. El riesgo país es un índice que intenta medir el grado de riesgo que tiene un país para las inversiones extranjeras y está dado por la sobretasa que paga un país por sus bonos en relación con la tasa que paga el Tesoro de Estados Unidos.

recuerde
y reflexione



Según el índice que elabora el banco de inversión estadounidense JP Morgan, Chile tiene al 2012 un *spread* o sobretasa de 72.5 puntos base por sobre los bonos del tesoro de Estados Unidos a cinco años. Perú 98 puntos; Colombia 98.81 puntos; México 98.95; Brasil 114; Venezuela con 700.62, y Argentina con 1 954.⁷

Si, por ejemplo, se ha calculado una tasa de descuento para un sector industrial en Perú tomando en consideración parámetros estadounidenses para la determinación de la tasa, al resultado correspondiente se le deberá sumar 240 puntos o 2.4%. Si la tasa estadounidense para un determinado sector fuese 12.24% anual, deberá agregársele 2.4% por concepto de riesgo país, obteniéndose finalmente una tasa de descuento de 14.64% real anual. Si el negocio que se está estudiando corresponde a una empresa que no se transa en bolsa de valores, podría incluirse además un premio por liquidez, pues no resulta lo mismo disponer de acciones de empresas que se transan día a día en una bolsa de valores, que disponer de acciones de una sociedad anónima cerrada. Cuando este es el caso, se considera además un costo adicional que dependerá del grado de liquidez. Así mientras mayor sea la dificultad de vender las acciones de la empresa mayor será el castigo por liquidez. La evidencia empírica muestra que sociedades anónimas que no se transan en la bolsa debieran tener un castigo por liquidez entre 0.5% y 1%. Las empresas de responsabilidad limitada de mediano tamaño debieran estar entre 1% y 2%, y las empresas familiares entre 2% y 3% anual. Esta estimación es por definición arbitraria, razón por la cual existen opiniones encontradas.

16.5. El costo de capital patrimonial

En la evaluación de un proyecto se considera como **capital patrimonial** aquella parte de la inversión que debe financiarse con recursos propios.

En una empresa constituida, los recursos propios pueden provenir de la propia generación de la operación de la empresa, mediante la retención de las utilidades (rehusando el pago de dividendos) para reinvertirlas en nuevos proyectos, u originarse en nuevos aportes de los socios. Cuando el proyecto es financiado en parte con capital propio y en parte con deuda, el beta del patrimonio empieza a diferir del beta de los activos, pues al haber posiciones de deuda, el patrimonio pasa a segunda categoría en el servicio de los dividendos operacionales generados por el proyecto, pues primero deben saldarse los compromisos con terceros y luego los adquiridos con los accionistas.

Cuando las posiciones de deuda exceden el punto óptimo, las probabilidades de quiebra y los costos de quiebra comienzan a aparecer, vulnerando el retorno del patrimonio. Si bien es cierto que la rentabilidad esperada del patrimonio es mucho mayor, el riesgo de perderlo aumenta. Para entender mejor el concepto, supóngase que se dispone de un capital de \$1 000 y se desea hacer una inversión donde existe la posibilidad de apalancar la posición cinco veces, es decir, con \$1 000 se tomó una posición de \$5 000. Si luego de un tiempo el instrumento de inversión rentó 20%, al final del periodo se tendrá un valor de \$6 000. Si se asume que la deuda no tuvo

concepto
clave



Capital patrimonial: es la parte de la inversión que debe financiarse con recursos propios.

⁷ Es importante señalar que, al igual que con cualquier parámetro del CAPM, el riesgo país es un parámetro dinámico que cambia constantemente, por lo que los valores antes señalados deben considerarse netamente referenciales en el momento de estimar una tasa de costo de capital, debiéndose utilizar los valores a la fecha de estimación. Estos datos corresponden a enero de 2013.

costo, el inversionista habrá obtenido una rentabilidad de 100%, pues invirtió \$1 000 y se quedó finalmente con \$2 000. Sin embargo, si el fondo de inversión hubiese rentado negativamente 20%, el inversionista hubiera perdido todo su patrimonio, pues su posición tendría un valor de \$4 000, que es exactamente el valor de la deuda. La rentabilidad obtenida en el escenario favorable es muy alta; no obstante, hace desaparecer íntegramente el patrimonio si ocurre lo contrario. Como puede observarse en el ejemplo, al asumir posiciones excesivas de deuda, el patrimonio queda mucho más expuesto a desaparecer. Esta situación se potencia notoriamente si el ejemplo se hubiera realizado con un apalancamiento de 10 veces y más aún si fuera de 20 veces. En este caso, una pequeña variación negativa hace que el patrimonio se extinga. Es justamente por esta razón por la que el beta del patrimonio aumenta exponencialmente en la medida en la que se toman posiciones de deuda elevadas.

La literatura es muy profusa en modelos de cálculo del costo de capital de fuentes específicas internas del proyecto. En términos generales, puede afirmarse que el inversionista asignará sus recursos disponibles al proyecto si la rentabilidad esperada compensa los resultados que podría obtener si destinara esos recursos a otra alternativa de inversión de igual riesgo. Por lo tanto, el costo de capital propio, k_e , tiene un componente explícito que se refiere a otras posibles aplicaciones de los fondos del inversionista. Así, el costo implícito de capital es un concepto de costo de oportunidad que abarca tanto las tasas de rendimiento esperadas en otras inversiones como la oportunidad del consumo presente.



Cuando el inversionista tenga varias alternativas de inversión simultáneas a través de carteras de inversión (depósitos con cero riesgo en bonos de tesorería, depósitos en el mercado financiero con cierto grado de riesgo, compra de *brokers* con mayor riesgo o inversión en otras actividades productivas), optará por tomar como costo de oportunidad de la inversión la mejor rentabilidad esperada después de su ajuste por riesgo.

Como se indicó anteriormente, existen diversas maneras y modelos para estimar el costo patrimonial. CAPM es uno de los más utilizados.

16.5.1 Retorno exigido al patrimonio con CAPM

Cuando un proyecto se financia 100% con capital propio, la rentabilidad exigida a los activos coincide con la rentabilidad exigida al patrimonio, pues no se generan los efectos derivados de un apalancamiento financiero; sin embargo, en la medida en la que se van tomando posiciones de deuda, la rentabilidad exigida al patrimonio comienza a aumentar, pues al estar más expuesto a riesgo, el retorno exigido es mayor. En efecto, como se analizó en detalle en el capítulo 14, al tomar posiciones de deuda comienzan a aparecer las probabilidades y costos de quiebra, dejando al patrimonio más propenso a desaparecer, pues en escenarios adversos, el patrimonio tiene la última preferencia en el pago de las obligaciones por parte de la empresa. Cuando la empresa quiebra, la primera preferencia de pago la tiene el síndico, luego el fisco, los trabajadores, los acreedores garantizados, los acreedores no garantizados y finalmente los inversionistas.

Esto se percibe con mayor magnitud cuando se tienen elevadas posiciones de deuda, pues la empresa, al caer en una situación de **financiamiento** o **angustia financiera**, el espiral de deterioro aumenta a velocidades exponenciales, dejando el patrimonio en una posición muy riesgosa. Es justamente esta razón la que hace que el **retorno exigido al patrimonio** sea sustancialmente mayor cuando el apalancamiento financiero es alto.

Para determinar la rentabilidad exigida al patrimonio, deberá utilizarse CAPM, tal como se empleó para determinar el retorno exigido a los activos, pero con la diferencia de que ahora deberá usarse el beta apalancado, pues este beta incorpora ambos efectos, el riesgo asociado a los activos pero ajustado por el riesgo a que se ve enfrentado el patrimonio al disponer de posiciones de deuda. Si se considera que la deuda es libre de riesgo, es decir, $\beta_d = 0$, puede aplicarse la fórmula siguiente para obtener el beta con deuda o beta patrimonial β_e .

$$16.8 \quad \beta^{cl} = \beta^{sl} + (1 - tc) * \left(\frac{D}{P}\right) * \beta^{sl}$$

Cabe señalar que existen tres tipos de beta: el **beta de los activos** que se utiliza cuando el proyecto carece de deudas, el beta de los recursos propios o patrimonio cuando se toman posiciones de deuda y el **beta de la deuda**. Cuando se toman posiciones de deuda comienza a diferir. Para comprender mejor el concepto, considérese la siguiente situación; supóngase un proyecto que requiere \$10 000 en activos. Si se asume que la tasa libre de riesgo es 2.95%, que el retorno esperado de mercado es 11.03% y que el beta de la industria es 1.2, el retorno exigido a esa inversión debería ser de 12.65%.

$$E(Ri) = 2.95\% + (11.03\% - 2.95\%) * 1.2$$

$$E(Ri) = 12.65\%$$

Sin embargo, si por otro lado se asume que el 40% de la inversión es financiada con deuda, la tasa que debería exigírsele de retorno al patrimonio se determina aplicando la fórmula de apalancamiento del beta.

$$16.8 \quad \beta^{cl} = 1.2 + (1 - 20\%) * \left(\frac{4\,000}{6\,000}\right) * 1.2$$

$$\beta^{cl} = 1.84$$

Como puede observarse, el beta con deuda es mayor que el beta sin deuda, básicamente porque incorpora ambos riesgos: el riesgo operacional y el riesgo financiero; por ello, matemáticamente el retorno exigido al patrimonio es mayor. Cabe hacer notar que el retorno exigido al patrimonio no aumenta linealmente, sino de manera exponencial, pues matemáticamente la relación deuda-patrimonio crece a tasas crecientes en la medida en la que la exposición a deuda es mayor, lo que es conceptualmente consistente con el retorno exigido al patrimonio, pues el nivel de exposición de este aumenta en igual magnitud.

16.5.2 Métodos de estimación alternativos

El costo de capital propio puede calcularse alternativamente mediante el uso de la tasa libre de riesgo (Rf) más un **premio por riesgo** (Rp). Es decir:

$$16.9 \quad k_e = Rf + Rp$$

La tasa que se utiliza como libre de riesgo es generalmente la de los documentos de inversión colocados en el mercado de capitales por los gobiernos, tal como se analizó en el modelo CAPM.

El premio por riesgo corresponde a una exigencia que hace el inversionista por tener que optar por una inversión distinta a aquella que le reporta una rentabilidad asegurada. La mayor rentabilidad exigida puede calcularse como la media observada históricamente entre la rentabilidad del mercado (Rm) y la tasa libre de riesgo. Esto es:

$$16.10 \quad Rp = Rm - Rf$$

Una manera alternativa de calcular el costo de capital propio para un proyecto que se evalúa en una empresa en funcionamiento es mediante la valoración de los dividendos, como se muestra en la siguiente ecuación:

$$16.11 \quad k_e = \frac{D}{P} + g$$

donde (D) es el dividendo por acción, pagado por la empresa a los accionistas; (P) es el precio de la acción y (g) es la tasa esperada de crecimiento. Por ejemplo, si el precio en el mercado de las acciones de la empresa es de \$2 165, el dividendo que se pagará por acción es \$184, y si se

espera que el crecimiento a futuro sea constante anualmente a una tasa de 4%, el costo de capital es:

$$k_e = \frac{184}{2\,160} + 4\% = 12.5\%$$

16.6. Costo de capital promedio ponderado versus CAPM

Es común observar que las empresas utilizan una tasa de descuento corporativa para evaluar sus proyectos de inversión, independientemente del nivel de riesgo que estas inversiones puedan tener. Al evaluar un proyecto individual de inversión, el costo de capital de la empresa podría no necesariamente representar el costo que debería exigirse al nuevo proyecto, ya que este podría tener un mayor o menor riesgo que el negocio base.

Por ejemplo, supóngase que una empresa con un nivel de riesgo asociado a un beta igual a uno, está evaluando la posibilidad de hacer dos proyectos alternativos, A y B. Dado este nivel de riesgo, la empresa exige a cualquier inversión 15% de rentabilidad. Según este criterio, el proyecto B, con una rentabilidad de 14%, será rechazado, pues no alcanza a retornar 15%, y el proyecto A sería aceptado, ya que reporta una rentabilidad de 16%. Si se hubiese considerado el nivel de riesgo específico asociado con cada uno de los proyectos, las decisiones podrían ser diametralmente opuestas, ya que como el proyecto A tiene un nivel de riesgo superior al de la empresa (beta mayor que uno), debe exigírsele una tasa de rentabilidad esperada superior a 15%, dada por la línea del mercado de valores, la que en este caso corresponde a 17%. Por otro lado, el proyecto B debería aceptarse, ya que como tiene un menor nivel de riesgo (beta menor que uno), la rentabilidad exigida debería ser menor que 15% la que en este caso sería 12%. Por lo tanto, si el proyecto tiene un riesgo superior al promedio de la empresa, no podrá exigírsele una rentabilidad equivalente al costo de capital de la compañía. Por consiguiente, la tasa que se exigirá a la inversión dependerá del beta del proyecto y de las preferencias de los inversionistas en cuanto a la relación entre riesgo y retorno (ver figura 16.4).

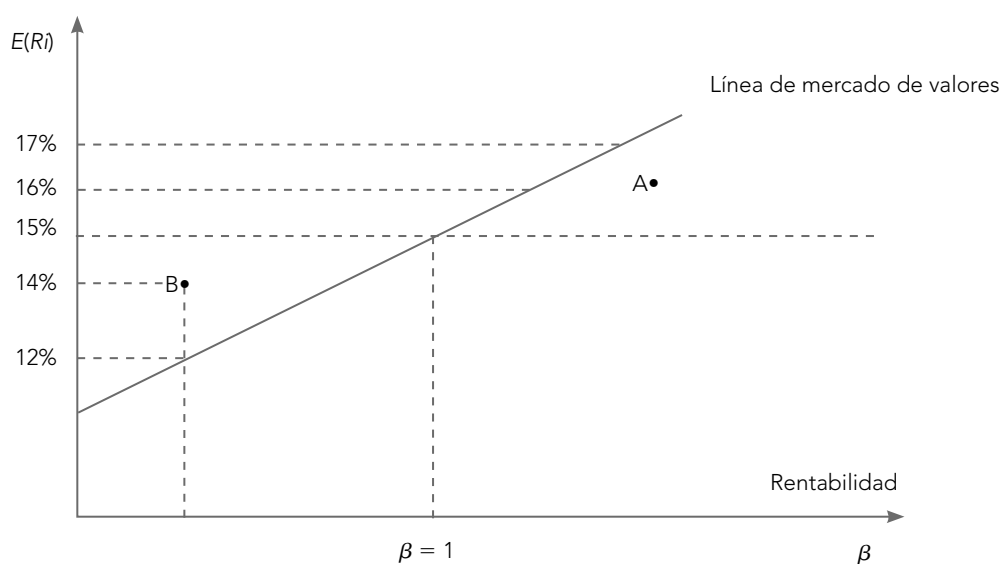


Figura 16.4 Relación entre riesgo y rentabilidad.

Como conclusión al análisis del ejemplo anterior, puede señalarse que la aplicación de tasas corporativas basadas en el modelo de costo de capital promedio ponderado son correctas en la medida en la que la estructura de endeudamiento de la empresa obedezca a una estructura de

endeudamiento óptima y permanente en el tiempo; óptima por cuanto debe obedecer a una estructura cuya deuda aporte valor a la compañía, y no que le quite valor, como cuando ocurre en una situación de *financial distress*; y permanente se refiere a una estructura de largo plazo, pues si se toma una posición de deuda transitoria o de corto plazo, es decir, por un tiempo determinado, cada vez que se amortice capital la relación deuda-activos y la relación patrimonio-activos variará, modificando los ponderadores de la ecuación del costo capital promedio ponderado hasta extinguir la deuda y transformar el patrimonio en los activos de la empresa, en cuyo caso la tasa relevante en el largo plazo es el retorno exigido a los activos.

Resumen

En este capítulo se analizó tanto la tasa de costo de capital pertinente para el proyecto como las maneras comunes de calcularla. En particular, se estudió la manera que adopta la tasa de descuento utilizada en la evaluación de un proyecto, la cual se definió como el precio que debe pagarse por los fondos requeridos para financiar la inversión, al mismo tiempo que representa una medida de la rentabilidad mínima que se exigirá al proyecto de acuerdo con su riesgo.

Las fuentes específicas de financiamiento analizadas fueron la deuda y el patrimonio. La medición del costo de la deuda se efectúa sobre la base de la tasa de interés explícita en el préstamo. Dado que los gastos financieros son deducibles de impuesto, el costo efectivo de la deuda se calcula por $k_d(1 - t)$ si la empresa tiene utilidades contables.

El costo de capital patrimonial se basa en un concepto de costo de oportunidad, que representa la rentabilidad que el inversionista exige a sus recursos propios, la cual incluye un premio por el riesgo asumido al hacer la inversión.

Para la evaluación de proyectos con financiamiento múltiple, deberá considerarse el costo ponderado del capital, que representa el costo promedio de todas las fuentes de fondos utilizadas. No obstante, su correcta utilización dependerá de tres factores: el primero es que la empresa determine una estructura de endeudamiento óptima y eficiente que permita que la empresa maximice su valor; el segundo elemento es que esta estructura sea de largo plazo o permanente en el tiempo, es decir, que no se trate de una deuda coyuntural cuya estructura es transitoria; y tercero, que los proyectos que se evalúen con la tasa corporativa correspondan a proyectos cuyo nivel de riesgo sea similar al nivel de riesgo del negocio base o *core* de la empresa, pues de lo contrario podrían generarse distorsiones, como rechazar proyectos eficientes y aprobar proyectos ineficientes.

Un enfoque para el cálculo del costo patrimonial lo constituye el modelo de los precios de los activos de capital, que se basa en la definición del riesgo como la variabilidad en la rentabilidad de una inversión.

Preguntas y problemas

1. Explique el concepto de costo de capital y por qué se usa como tasa de descuento en la determinación de la rentabilidad de un proyecto.
2. Explique el concepto del beta en el cálculo del costo de capital.
3. ¿Qué explica que el beta con deuda sea mayor que el beta sin deuda?
4. ¿En qué casos es recomendable el uso de tasas de costo de capital estimadas a través del CCPP? ¿Bajo qué condiciones su utilización podría inducir a recomendaciones de inversión erradas?
5. Explique por qué cuando se toman posiciones de deuda el retorno exigido al patrimonio es mayor que el retorno exigido a los activos.
6. ¿Por qué cuando se toma una posición de deuda específica, cuyo tiempo de duración es corto y conocido, el costo de capital relevante es el retorno exigido a los activos y no el CCPP?
7. ¿Qué significa que la deuda sea libre de riesgo?
8. Explique el concepto de *financial distress* y por qué cuando existe el valor de la empresa disminuye?

9. ¿En qué caso es indiferente utilizar las tasas k_d y $k_d(1 - t)$?
10. ¿Qué se entiende por fuentes de financiamiento propias? ¿Qué ventajas presentan? ¿En qué se diferencian de las ajenas?
11. Explique por qué al evaluar el flujo de un proyecto por el criterio del VAN utilizando la tasa K_0 se obtiene un resultado distinto del que se obtiene evaluando el flujo del inversionista a la tasa k_p , si por definición el VAN es un excedente para el inversionista y tanto k_0 como k_p representan los costos de las fuentes de financiamiento involucradas en cada flujo.
12. Explique en qué consiste el modelo de los precios de los activos de capital y cómo se aplica el cálculo del costo de capital patrimonial.

Comente las siguientes afirmaciones:

- a) El tratamiento tributario de los intereses financieros constituye un incentivo para nuevas inversiones por ser un subsidio directo a los inversionistas.
- b) Si el interés cobrado por un préstamo es de 10% anual y si la tasa de impuesto a las utilidades es de 15%, el costo efectivo de endeudarse es de 8.5%.
- c) El costo de capital del proyecto se calcula como un promedio de los costos de las diversas fuentes de financiamiento involucradas.
- d) El costo de la deuda generalmente es menor que el costo de capital propio.
- e) El costo de capital propio calculado por los distintos métodos debe ser siempre el mismo.
- f) El objetivo del análisis de la tasa de descuento es que permite seleccionar la alternativa de endeudamiento más adecuada a los intereses del proyecto.
- g) Al calcular una tasa de descuento ponderada deberán evaluarse todos los proyectos de la empresa a esa tasa.
- h) Al evaluar un proyecto individual, el costo de capital de la empresa podría no ser representativo para el proyecto.
- i) Siempre que se introduce más deuda, el k_0 baja y el valor de la empresa aumenta.
- j) Un inversionista evalúa un proyecto para construir un edificio de departamentos. La tasa de interés de captación del sector financiero se ha mantenido alrededor de 3.8% mensual y el inversionista no cree que variará. Él sostiene que: “Dado que el costo de oportunidad de mis fondos es la tasa de mercado, y puesto que usaré deuda para financiarlos, esta será la tasa de descuento que usaré para evaluar el proyecto.”
- k) Para calcular el VAN del proyecto puro y del VAN del proyecto con financiamiento, las partidas de ingresos y egresos no tendrán mayor cambio, con excepción del costo del financiamiento.
- l) Para el pago de una deuda bancaria, el monto por cancelar anualmente constituye un desembolso que deberá incluirse en el flujo de caja del año respectivo, por lo que el resultado del flujo disminuirá en ese monto.
- m) La búsqueda del financiamiento óptimo significa optar para el proyecto por la más baja tasa existente en el mercado.
- n) Dado un nivel de ingresos determinado, cuanto mayor sea el nivel de inversión, los costos de operaciones y el costo de capital, menor será la rentabilidad del proyecto.
- ñ) La tasa del descuento que debe aplicarse para la decisión de la mejor opción tecnológica no reviste mayor importancia, ya que si se utiliza una misma tasa para cada una de ellas se obtiene el resultado correcto para la toma de la decisión correspondiente.
- o) La tasa de descuento por aplicar en la determinación de la mejor alternativa tecnológica no es mayormente relevante. Lo importante es que al estudiar dos opciones diferentes, ellas sean sometidas a la misma tasa.

Material complementario

Ejercicios recomendados del texto complementario: José Manuel Sapag, *Evaluación de proyectos, guía de ejercicios, problemas y soluciones*, McGraw-Hill, 3a. ed., 2007:

36. Externalización de servicio de transporte, 50. Fábrica de neumáticos, 51. S&F, 52. Transporte ferroviario, 53. *Leasing*, 54. Extracción de arena, 55. Costo de capital, 56. Costo de capital II, 63. Granja educativa

Bibliografía

Brealey, R. y S. Myers, *Fundamentos de financiación empresarial*, McGraw-Hill, Madrid, 1998.

Brigham, E. F. y M. C. Bhrhardt, *Financial Management Theory and Practice*, Cengage Learning, 2010.

Damodaran, Aswath, *Security Analysis for Investment and Corporate Finance*, 2a. edición, Wiley Finance, 2006.

Levy, H. y M. Sarnat, *Capital Investment and Financial Decisions*, Prentice Hall, 1994.

Maginn, John L., Donald L. Tuttle, Dennis W. McLeavey, Jerald E. Pinto, *Managing Invest-*

ment Portfolios: A Dynamic Process, John Wiley & Sons, 2010.

Maquieira, Preve y Sarria-Allende, *Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence and Distinctive Features in Latin America*, junio de 2012.

Modigliani, F. y M. Miller, *The American Economic Review*, junio de 1958, pp. 261-296.

Pinilla Más, F., *Administración y finanzas*, Anele, 2001.

Silvestre, J. y F. López, *La economía en la empresa*, McGraw Hill / Interamericana, 2007.